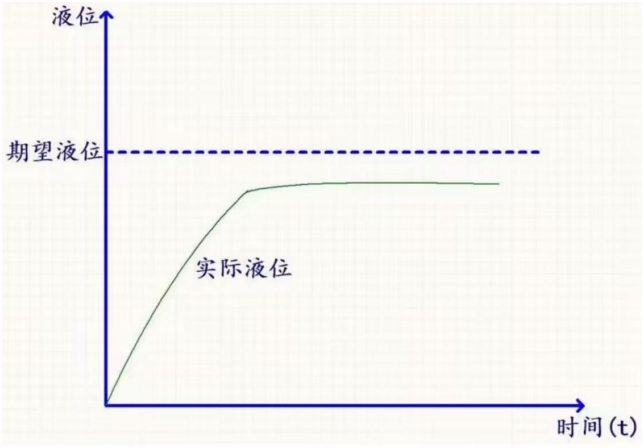
53-FOC 6

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。

前面学员对等幅等功率变换的使用还有疑问，我们先放一下，继续往下，后面方便理解的地方，我们再提一下。上次课呢，上节课我们讲到了 PID 控制中 Kp 系数的作用。我们可以总结为：提高 Kp，可以加快系统的响应。 但是对于没有惯性的系统，单纯的 Kp 控制，会导致系统出现静差，但是 Kp 也不能无限制的过大，设置太大的话，可能导致系统出现振荡。



这幅图的话，可以表示单纯的比例控制，动态稳定后，实际液位跟期望液位的实际情况。也就是根据我们上述的分析，此时系统会始终存在一个静差。而要消除静态误差的话，就需要引入积分项。

积分，其实就是累加，也就是把很多次偏差的结果累加起来，然后乘以一个系数 Ki，把得到的结果作用到系统中，跟比例项共同决定水龙头开度的大小。

$$U(t)= Kp*error(t) +Ki*\int_0^t error(\tau)d\tau$$

这个时候呢，大家来看下这个式子。这个式子中，U(t)不再仅仅是由比例项得到了，还由后面的积分项得到。那么，从我们之前分析的单比例控制，系统动态稳定后存在静差，而这里增加了积分项之后，其实可以让控制器输出的 U(t)变大。也就是说，相对于单纯的比例控制系统来说，此时因为有了积分项的加入，可以让水龙头在原有动态平衡的基础上进一步增大水龙头的开度大小。那么，此时的话，必定会有水龙头的放水速度大于排水孔的排水速度，也就会让系统的液面上升。

$$U(t)= Kp*error(t) +Ki*\int_0^t error(\tau)d\tau$$

我们单独来看红圈中的这个积分项。

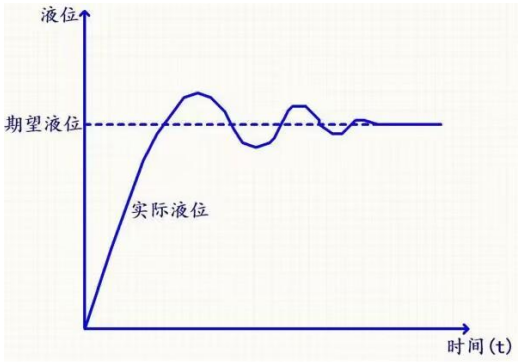
如果说，在 t 时间内，对误差的累加量是正值的话，这个正值加到 u(t)中，就会让 u(t)增大。而这个 u(t)增大的话，自然就是会让水龙头的开度增大。而如果说在 t 时间内，误差的累加量是负值，那么液面肯定会下降，因为放水速度小于排水速度了。而实际上，这个误

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

差是随着实际液面的高度变化而变化的，也就是，误差的累加量是在变化的，可能累加为正值，也可能累加为负值。

所以，增加了积分项之后，有可能让实际液面高于期望液面，然后出现负的误差，负的误差累加起来，加到系统中，就会让液面下降。 这样，不断的调节，实际液面会在上升，下降之间来回变化，那么，经过多次的调节，最终系统会稳定下来。而稳定下来后，就会让实际液面跟期望液面一致。

积分累加次数多有个关键的作用，是希望通过积分让系统收敛。

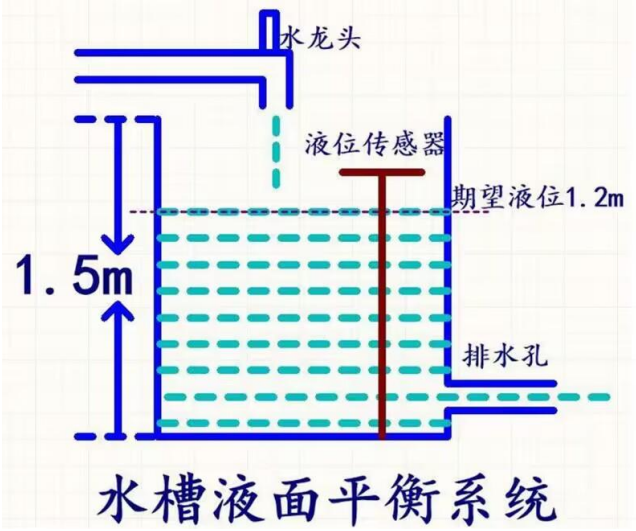


增加积分项之后，可能实际液位的曲线是这样的，最终能够跟期望液位一致。那么，让系统稳定的原因为：偏差在变小，累加值也在变小，积分项也在变小，但是呢，积分项不会消除掉。它的作用虽然跟比例项相比是很小的，但是因为有了它的加入，可以使得系统稳定下来。其实，大家可以理解为，加入了积分项之后，等效于给一个没有惯性的系统增加了惯性，变为了惯性系统。

也就是说，这个积分项的作用，就是用于消除单纯的比例控制时存在的静差的。其实，积分项属于一个辅助项，比例项为主，积分项为辅，所以积分项的系数 Ki，通常会给定一个比较小的值。如果说，这个 Ki 系数给定得很大的话，那么它跟误差的累加值相乘，就可能让累加到 U(t)后，导致 U(t)变得很大，也可能导致振荡的出现。以上呢，就是对积分项的分析。经验认为像上图那样，振荡两三个周期就趋于稳定比较好。

问：无论是 KP　KI 过大都会导致震荡，那么过小呢？
答：过小响应速度会变慢。

微分项分析还会谈到水槽液面平衡系统的例子。



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

我们还是以这个水槽液面平衡系统为例。大家可以思考一下，如果水槽中的排水孔被堵住了，是不是这个时候，水的液面相对孔没堵住之前，应该会上升更快对吧？这是因为，水龙头的开度没有改变，但是突然排水的速度变慢了。那么必定实际液面就会上升得更快了。当然了，排水孔堵住的情况，应该属于一种突发的情况，但是呢，虽然是突发的情况，我们应该也要能够处理它。这种情况，也就是液面的上升速度会变得很快。要想能够及时处理这个液面的变化情况，其实可以加入微分项。

因为液面上升很快，那么液面的偏差变化就会比较快，而微分项它对偏差的变化是有预测作用的，它可以感知偏差的变化趋势。

Δerror=error(n)-error(n-1)，大家看下这个式子，它是对当前的偏差跟上一次的偏差求一个差值，也就是偏差的变化量。而根据这个偏差的变化量，我们是可以知道偏差的变化趋势的。Δerror/Δt=derror/dt，这个式子，大家应该都见过，它表示的也就是数学中的导数，或者说斜率。在这个地方呢，它被称为偏差的变化率。

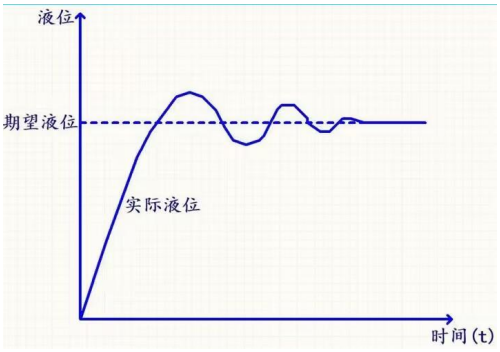
也就是说，在Δt 的范围内，如果误差的差值越大，则我们可以知道误差的变化速度就越快。而一个正常运行的系统，误差一般不会突变很大的，所以Δerror=error(n)-error(n-1)这个差值其实是比较小的。这个时候，要想响应这个变化，能够及时调控的话，就可以使用微分项。

$$U(t)=Kp*error(t)+Ki*\int_0^t error(\tau)d\tau+Kd*\frac{derror(t)}{dt}$$

大家看下这个式子，它就是在 PI 控制的基础上，加上了 D 项。如果说排水孔被堵住了，因为液面上升速度变快的缘故，当前的偏差就会比上一时刻的偏差要小。这样的话，实际液位距离期望液位就更近了。那么，当前时刻的偏差跟前一时刻的偏差相减，就会得到一个负的偏差变化量。也就是说，此时微分项的计算结果就是一个负值。而这个负值，作用到系统中，就会让 U(t)在原有的基础上减小，换句话说，就是让水龙头的开度变小，让放水速度变慢。这样的话，就可以控制液面的上升速度。

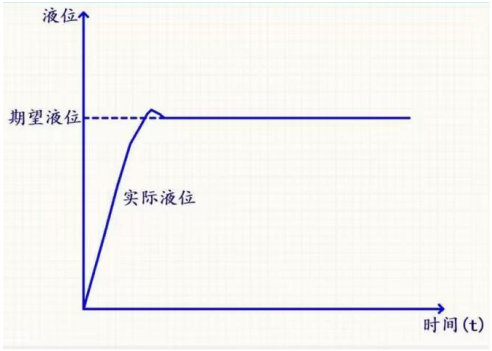
所以说，微分项可以说它有一个预测作用，它对偏差的变化速度比较敏感。或者说，大家也可以理解微分项有一个阻尼作用，它可以阻止偏差去突变。实际上，不同的项目，有不同的要求，有的系统，前期工作在欠阻尼状态，后续只要平衡就行。有的系统，希望开始工作就在临界阻尼的情况下。但是呢，过阻尼这种情况，一般的系统还是不希望这样，都希望要稳定。

问：欠阻尼是什么意思？
答：对振荡的阻碍作用不是很大。



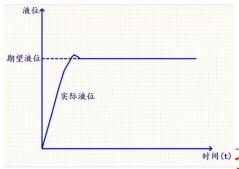
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

刚才，我们讲单比例控制的系统，加上了积分项之后，对应的波形可能是这样的。那么，在这个基础上，如果我们再增加上微分项，波形可能就会变为下图这样。



当然了，得到这样的波形，也是在合理的参数设置下，才得到的，如果参数设置不合理，可能还会导致振荡的出现。以上就是对微分项的分析。

问：那什么样的波形是最合理的呢？

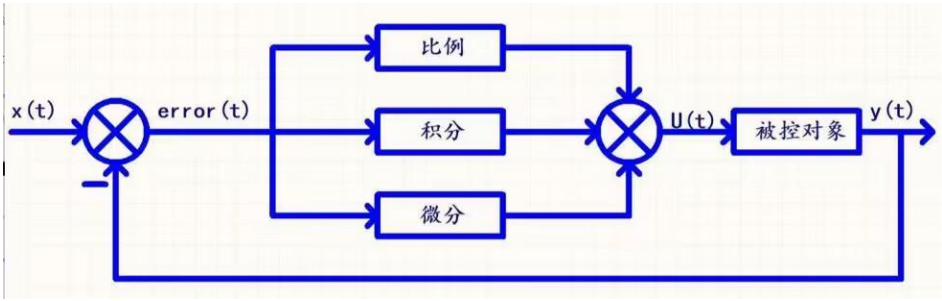
答：  接近这样的。

问：参数算法吗？

答：参数计算需要依赖系统数学模型，本课程不涉及这方面内容。

总结一下，比例项就是对当前误差状况的输出响应，积分项就是对过去误差状况的总结作出调整，微分项是对未来预测的调整。

我们继续往下讲啦。前面呢，我们分析了 PID 控制器中的三个项的作用，这三个项呢，不同的系统，组合方式也不同。在实际的应用中，大家可以根据具体的使用场合来选择对应的组合方式。Kp,Ki,Kd 的参数设置很多是实际系统调试出来的，也需要大家在实际的使用过程中，多总结经验。



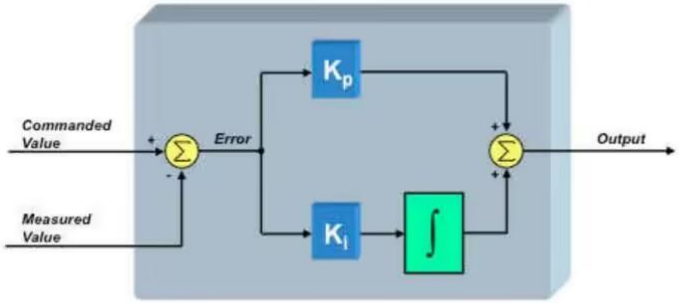
大家看下，这是 PID 控制器的一个框图，这幅图，可以表示比例，积分，微分三项相加之后，得到一个控制量，作用到被控对象上。

例如，对于我们之前分析的水槽液面平衡系统，被控对象就是水龙头。调节的目标就是当系统出现偏差的时候，要能够快速响应偏差的变化情况，合理的调节水龙头的开度大小，

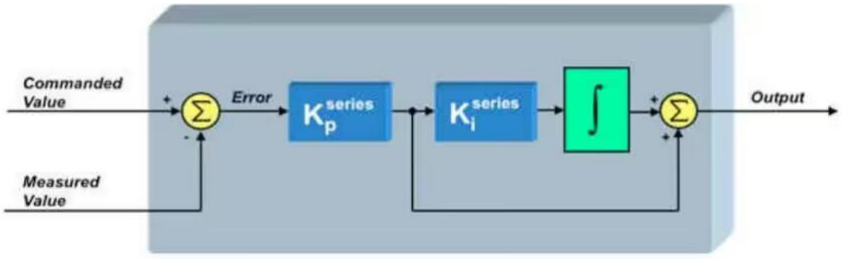
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

以此来维持系统液面的稳定。实际上 PI 控制比较复杂，先不说 KpKi 的参数问题，光 PI 的结构也有多种。大家可能听过　并联型 PI，跟串联型 PI。

我们上面的这幅图呢，其实是并联型的 PID 控制器



这幅图对应的是并联型 PI



这幅图呢，对应的是串联型的 PI。

我们在教材上，一般见到的是并联型的 PI。对于并联型 PI 控制器，Kp，Ki 参数其实是相互耦合的，它们共同决定系统的稳定性。而对于串联型的 PI 控制器，Kp，Ki 是相互解耦的。Kp 负责增益的调整，Ki 的大小影响系统的带宽。其实，在电机控制系统中，比较喜欢使用串联型的。当然，也不绝对，可能其它的系统中，也有使用。一般呢，我们还是以实际系统调试为主。

问：我们课程中采用的是，并联，还是串联？
答：串联。

也有很多人喜欢数学建模，仿真得出对应的系统参数。但是，数学建模，也并非易事因为，实际的系统，有很多很多要考虑的因素，跟理论甚至有很大差异。一个强大完善的数学模型，其实也是经过大量的实际实践才慢慢建立出来的。而这样的模型，价格也是昂贵的。当然了，初学的时候呢，为了有一些直观的感受，也可以使用人家公开的模型。但是，自己心里要清楚，这个模型也只是给我们理论指导，实际情况的话，还得根据具体的项目来。

好了，那关于 PID 的相关知识，我们暂时就介绍这多啊。

我们后面的任务，就是把 PI 控制器在单片机内部实现。当然，也会包含参数的调试，调试的话，等我们讲到代码部分，再来介绍啊。我们现在，要把 PI 控制器的数学公式进行离散化处理，变为离散的公式。

$$U(t) = Kp*error(t) + Ki*\int_0^t error(\tau)d\tau + Kd*\frac{derror(t)}{dt}$$

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

这个式子呢，是模拟公式，它是一个连续时间域的表达。离散化表示，其实就是把连续的时间，分为每个时刻点。例如，t1 时刻点得到一个值，t2 时刻点得到一个值，tn 时刻点得到一个值。所以，根据这个原则，我们可以对上述公式进行变化。

$$U(t) = Kp*error(t)$$

$$U(n) = Kp*error(n)$$

假设我们系统仅有比例项控制，则对应的离散化就是上图这样。公式中的 n，就表示时刻点。那么，如果系统采用 PI 控制器，我们要离散化处理，就要对积分项进行离散化。

$$U(t) = Kp*error(t) + Ki*\int_0^t error(\tau)d\tau$$

对积分进行离散化的话，其实就是在一个时间范围内，取 n 个时刻点的值进行累加。

$$U(t) = Kp*error(t) + Ki*\int_0^t error(\tau)d\tau$$

$$U(n) = Kp*error(n) + \sum_{i=0}^{n} Ki*error(i)$$

大家看下，例如，0~t 时间段的积分，用在 t 时间范围内，取 n 个点的值进行累加得到积分的离散化，对应的就是累加。如果是 PID 三者都作用的控制系统，我们还要考虑微分项所以，我们需要对微分项进行离散化。微分的离散化，其实就是求解相邻两个时刻点的差值，然后再除以时间，在数学上呢，用导数表示，或者用斜率表示。

$$U(t) = Kp*error(t) + Ki*\int_0^t error(\tau)d\tau + Kd*\frac{derror(t)}{dt}$$

$$U(n) = Kp*error(n) + \sum_{i=0}^{n} Ki*error(i) + \frac{Kd}{Ts}*(error(n) - error(n-1))$$

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

对微分项的离散化，就是这样实现的。式子中的 Ts 其实就是 Δt 相邻两次的采样间隔时间，也就是 Δt = t2 - t1，或者也称为Δn = n - (n-1)。那么，derror(t)其实就是Δerror(t) = error(n) - error(n-1)。

这样的话，微分项的离散化也实现了。

$$U(n)=Kp*error(n)+\sum_{i=0}^{n}Ki*error(i)+\frac{Kd}{Ts}*(error(n)-error(n-1))$$

这个式子，就是 PID 的离散表达式。

$$U(n)=Kp*error(n)+\sum_{i=0}^{n}Ki*error(i)+\frac{Kd}{Ts}*(error(n)-error(n-1))$$

Kd`

而在实际使用的时候呢，可以把 Kd/Ts 看成是一个整体，用 Kd`表示，看成是一个新的 Kd。这样的话，在整定参数的时候，就可以直接调整新的 Kd 这个值了。

上面就是并联型 PID 的离散化公式。

问：带宽是什么？

答：就是一个系统的频率响应的宽度，输出和输入在某个频率范围内具备一定的增益，超过这个带宽范围，输出增益会急剧减小。

问：有变换的使用 D，比如速度环变换频繁使用 PID，电流环使用 PI，使用两套参数吗？还是只使用一组 PI 或者 PID 呢？

答：不同的环路控制需要不同的参数，PI 控制的程序可以一样，但输入参数不一样。

前面我们提到，我们使用串联型也比较多，那么，串联型的公式怎么写呢？

$$U(t)=Kp*error(t)+Ki*\int_0^t error(\tau)d\tau+Kd*\frac{derror(t)}{dt}$$

我们继续来看这个公式，其实，这个公式的来历，还有一个前身。

$$U(t)=Kp\left(error(t)+\frac{1}{Ti}*\int_0^t error(\tau)d\tau+Td*\frac{derror(t)}{dt}\right)\ \ \ \

Kp 跟 Ki 就是独立的。Kp 跟 Kd 也是独立的。独立的话，调节参数的时候，其实相对要好调整些。

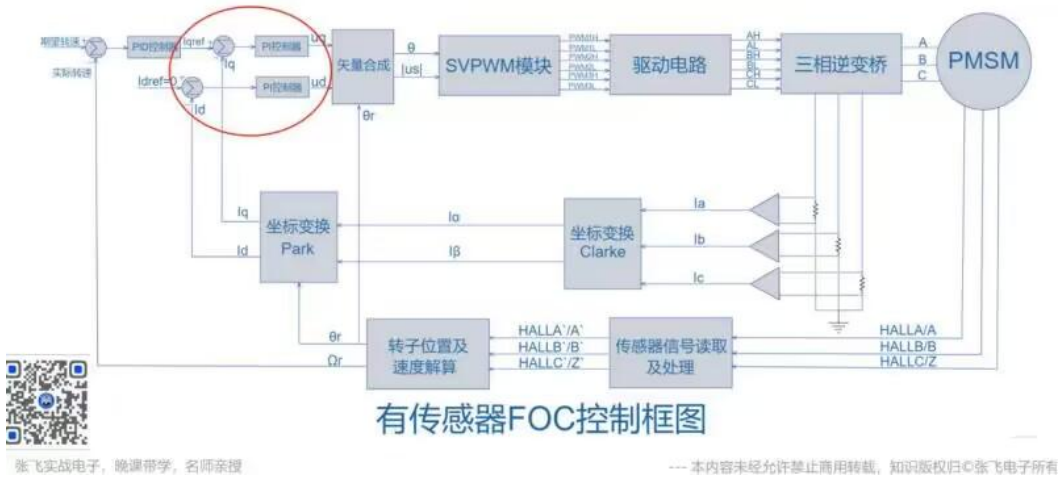
$$U(n)=Kp*error(n)+Ki*\sum_{i=0}^{n}Kp*error(i)$$

所以，实际上，串联型的 PI 控制器的公式，离散化之后，就是这样的。也就是说，Ki 乘的是比例项的累加。我们课程呢，也会使用这个控制器。所以，后面我们就需要把这个公式，在单片机中实现。

学会 PID 需要深刻理解比例，积分，微分的作用，只有理解了才会根据实际情况调整参数。

$$U(n)=Kp*error(n)+Ki*\sum_{i=0}^{n}Kp*error(i)$$

大家在实现这个公式的时候，要注意一下，我们用到的这些数据都是归一化的数据。也就是 Kp,Ki,Kd 都是 0~1 之间的小数，所以最终计算得到的 U(n)也是归一化的数据。归一化数据也就是我们要使用 Q15 格式或（0.16　Q16）来表示这些数据。所以，整个 PI 控制器的输出，最大也就是 1。如果超过 1 了，则需要对输出进行一个限幅处理。这样的话，才能保证系统的正常运行。这个 PI 控制器是在 dq 坐标系中使用的，那么是不是相当于 dq 坐标系中的 Us 最大为 1？那如果我把最大值 Us 为 1 的这个 Us 直接放到 abc 坐标系中使用，是不是相当于放大了 1.5 倍？是不是原来等幅变换的缩小 1.5 倍，在这里能放大回来？三坐标和两坐标单位圆，实际功率相差 1.5 倍。课程统一不管什么坐标，都使用单位圆。



那么，到目前为止，我们对 PI 控制器有了一定的认识。

后续呢，我们需要编程实现这个 PI 控制器，然后结合实际情况来调试参数。在代码部分再来给大家分析啊。下一个部分，我们需要了解一下框图中的矢量合成部分的内容。

今天呢，我们就先讲到这里哈，大家早点休息啊，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。